

声指令随 - EpochPoint

北京邮电大学智能机器人实验期末大作业

任志诚 2023212020 梁恒 2023123456 金泽林 2023212012

BUPT

May 2, 2026

Content

Langchain 是什么？

LangChain 是一个用于构建大语言模型（LLM）应用的主流开源框架，核心是连接模型、数据与工具，解决 LLM 孤立、无记忆、难执行复杂任务的问题。总而言之，可以用起开发 agent 从而实现 (在我们的设计中) 如下功能



使用 LangChain 的必要性

调研机器人配置，得到如下信息：

- (1). CPU：4 核 8 线程 (i5-8259U)，无独立显卡，本地推理大模型能力受限。
- (2). 内存与存储：仅 8GB 内存，116GB 系统盘，难以加载或运行 7B 以上量级的 LLM。
- (3). 系统环境：Ubuntu 16.04（较老），Python 2.7/3.5 为主，不直接支持多数新 LLM 框架。
- (4). 开机后负载极低（CPU 空闲 > 0.97 ），主要运行 MQTT 消息服务器 (EMQX)，适合作为调用云端 LLM 的轻量 Agent。

可见，机器人的配置十分低端，根本无法进行本地图像识别；为了配置本地和云端 LLM 之间的通信，利用 LangChain 搭建一个简单的 agent 是一个可行的方案

具体的实现方案

由于机器人全局环境为 python3.8，而 LangChain 推荐的 python 环境位 3.10+。